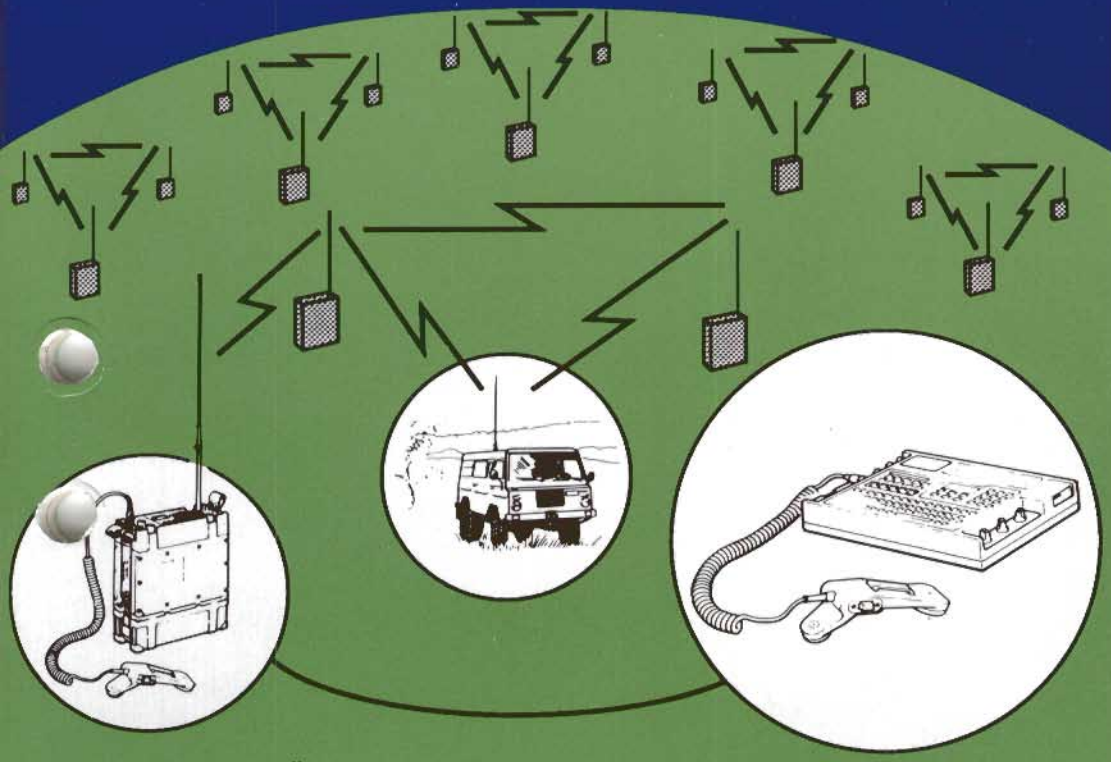
DART 380

Instruktionsbok Utdrag

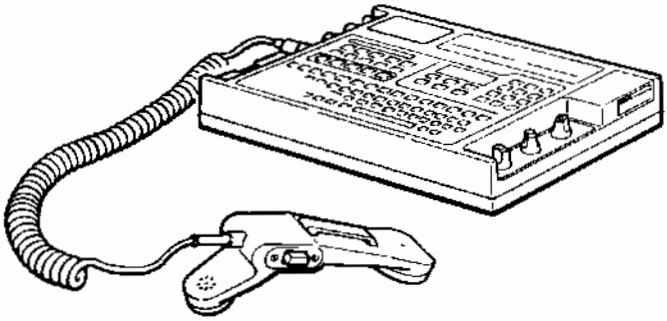


FÖRSVARETS MATERIELVERK 1992

FÖRSVARETS MATERIELVERK 1992

DART 380

Instruktionsbok Utdrag



Förrådsbeteckning:	M7786-251012
Förrådsbenämning:	IBOK UTDR DART 380
Utgåva:	1
Distribution:	Försvarets bok- och blankettförråd

INNEHÅLL

TEKNISKA DATA 5
DART 380 5

KONSTRUKTION OCH FUNKTION 7
DART 380MT 7
DART manöverpanel 8
DART sidopanel 8

HANDHAVANDE DART 380 9
Allmänt 9
Vred- och tangentfunktioner DART 380 9
Teckenfönster 11
Övrigt 11
Upprättande DART 380 12
Fjärrmanövrering 14
DART-inställningar 15
Visa/ändra tid/datum 15
Visa/ändra DART-data 16
Inmatning från minnesladdare 180 17
Kontrollpunkter vid upprättandet och förbindelseavbrott ... 19
Telefoni via DART 380 19
KLAR 19
SKYDD 20
Tjänstekanal 20
Relätrafik 21
Signalering via relästation 21
Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal 23
Datameddelanden med DART 380 23
Allmänt 23
Nummerval av format 25
Söka format i formatträd 25
Trädstruktur för DART-format 26
Formatsammanställning 27
Fylla i adress 31
Skapa adresslista 32

Fylla i meddelande 33
Skapa dynamiskt format 34
Sända datameddelande 37
Skapa och sända kvittensmeddelande 38
Mottaga kvittensmeddelande 39
Läsa mottaget och kvitterat meddelande 39
Skapa och sända repeterameddelande 41
Lagra under tangenterna F1-F4 42
Nätprogramgenerering 42
Manuell inmatning av nätprogram 43
Automatgenerera nyckel 44
Läsa nätprogram 44
Överföra nätprogram till minnesladdare 45
Utskrift på skrivare 46
Radering av meddelanden och nätprogram 46
Automatisk radering av meddelanden 47
Radera meddelande manuellt 47
Radera nätprogram manuellt 47
Fältmätprogram i DART 380 48
Telefon-DART 48
Tonsignaler 49
Nollställning 49
Laddning 52
Operatörsmeddelanden 52

VÅRD 55
Daglig tillsyn före användning 55
Daglig tillsyn efter användning 55
Vid transport 56
Särskild tillsyn 56
Särskilda åtgärder vintertid 56

FELSÖKNING 57
DART 380 57
Testrutiner DART 380 58

TEKNISKA DATA

DART 380

Terminalmod (TE)

Typ av signalering	Telefoni Datameddelande Kontinuerligt data 30 tecken/s

Terminal-/fjärrmanövermod (KLAR, SKYDD, DRELÄ)

Typ av signalering	Telefoni Datameddelande Kontinuerligt data 30 tecken/s
Fjärrmanövrering av Ra 180/480	Alla funktioner (utom till/från), max 6 km vid tvåtråd eller max 20 m vid förlängningskabel

Telefon-DART-mod (TD)

Typ av signalering	Datameddelande Kontinuerligt data 30 tecken/s

Nätprogramgenereringsmod (NG)

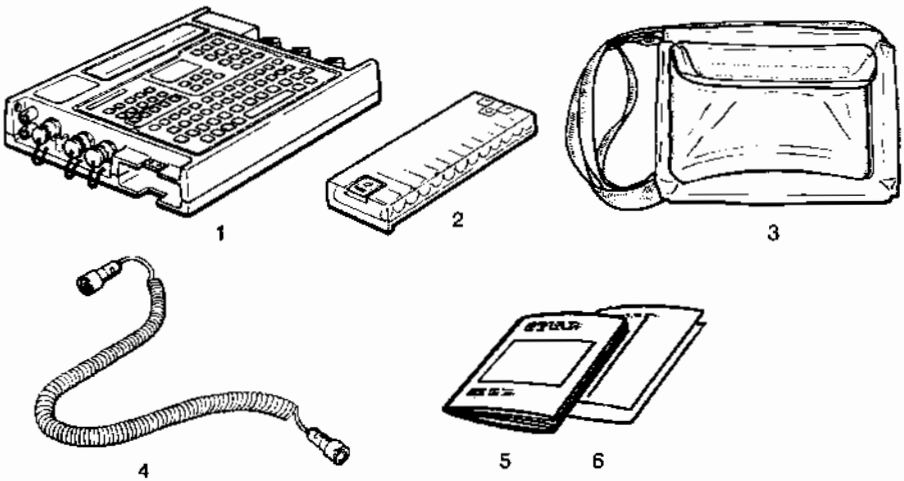
Nätprogram	Manuell inmatning
Nyckel	Manuell inmatning eller automatisk generering
Antal lagrade nätprogram	Max 12

Fältmätprogrammod (FmP)	För beräkningar i samband med fältmätning, bplatstjänst och eldledningstjänst
Datameddelandeformat	118 fasta format 1 radioformat (utan ledtexter) Dynamiskt format 4 adresslistor
Datameddelande	Max 200 tecken
Utskrift	Manuell eller automatisk till ansluten skrivare

Drifttid	Ca 10 timmar vid -10°C
Strömförsörjning	Batterilåda 307 (12 V 0,7 Ah) eller 12 V från Ra 180/480
Vikt	3,0 kg

KONSTRUKTION OCH FUNKTION

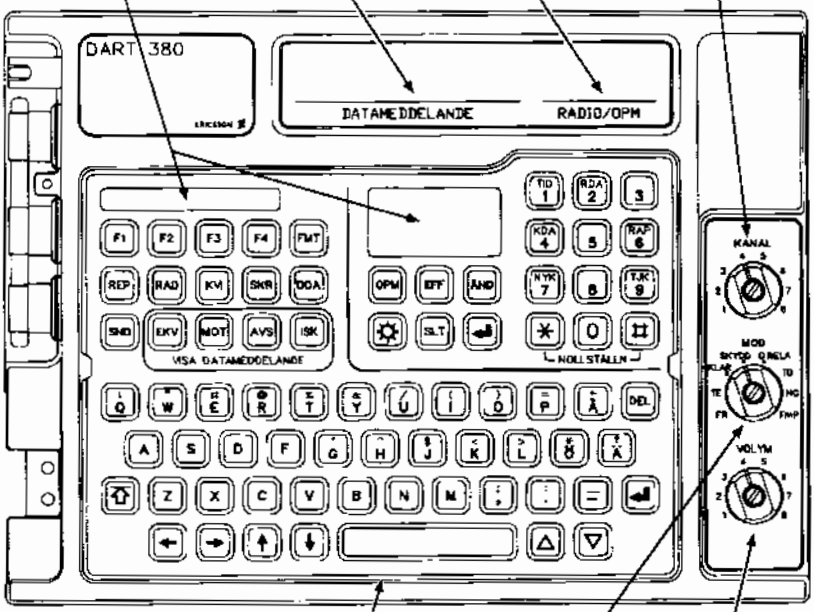
DART 380MT



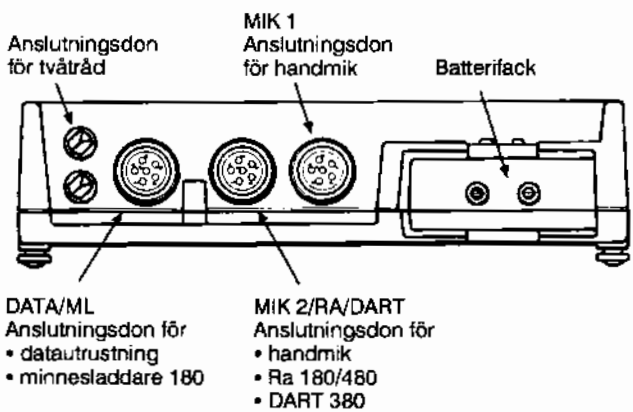
DART 380MT **M3947–380011**

Antal	Benämning	Beteckning	Pos nr
1	DART 380	M3947–380010	1
4	Batterilåda 307	M7032–307011	2
1	Bärväska 380	F3200–020288	3
1	Anslutningskabel 380	F3200–020289	4
1	DART 380 Ibok Utdrag	M7786–251012	5
1	Checklista DART 380	M7786–251013	6
1	Tillbehörslista för DART 380MT	M7777–591150	

DART manöverpanel



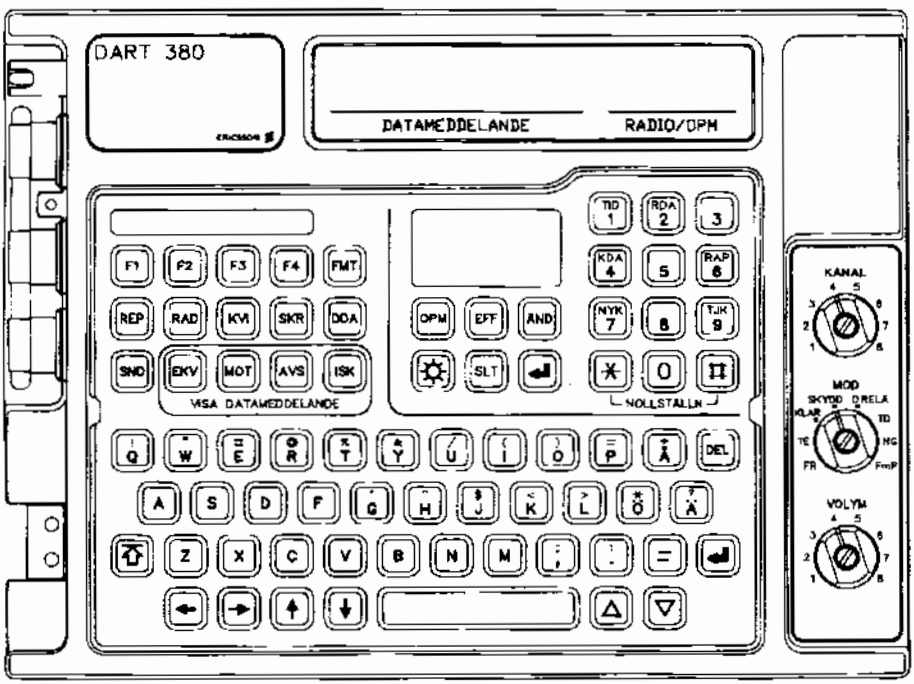
DART sidopanel



HANDHAVANDE DART 380

Allmänt

Vred- och tangentfunktioner DART 380



MOD

FR	=	DART frånslagen
TE	=	Terminalmod (ej fjärrmanövrering av radion)
KLAR	=	DART fjärrmanövrerar radion som sänder i KLAR-mod
SKYDD	=	DART fjärrmanövrerar radion som sänder i SKYDD-mod
DRELÄ	=	DART fjärrmanövrerar radion som är datameddelanderelä.
TD	=	Telefon-DART
NG	=	Nätprogramgenerering
FmP	=	Fältmätprogram

KANAL

Vid KLAR-mod	=	Välj fixfrekvens
Vid SKYDD-, DRELÄ-mod	=	Välj hoppsekvenser

F1-F4 Spara/hämta formulär

FMT Gå till formatträdets rot

REP Skapa repetera-meddelande

RAD Radera visat meddelande eller nätprogram med dubbeltryckning

KVI Skapa kvittensmeddelande

SKR Skriv ut visat meddelande/nätprogram

DDA Visa DART-data (adress, utskrift, OPM-ton, summer, tangentklick, batterispänning)

SND
- Sänd visat meddelande
- Överför alla nätprogram till minnesladdare
- Skriv ut alla nätprogram

EKV Visa mottagna, ej kvitterade meddelanden

MOT Visa mottagna meddelanden

AVS Visa avsända meddelanden

ISK Visa inskrivna meddelanden

OPM Visa operatörsmeddelanden

EFF Visa/ändra effekt

ÄND
- Välj mellan fasta värden
- Öppna för inmatning av tecken
- Radera teckenvis vid inmatning

☼ Ändra teckenfönstrets ljusstyrka

SLT Avsluta funktion

↵
- Stega i funktion och avsluta funktion
- Bekräfta inmatade tecken

TID Visa tid (klockslag, datum)

RDA Visa radiodata (sändn. via ettnätsrelä, batterispänning)

KDA Visa kanaldata (frekvens, band, synkstatus, passiv nyckel)

RAP Uppkoppl./nedkoppl. av kanal till RadioAnslutningsPunkt

NYK Visa aktiv nyckel

TJK Tjänstekanal kan kopplas upp

0-9, *, #, A-Ö, ! "... } Mata in tecken

Mellanslag

⇧ Teckenskift

DEL Radera blinkande tecken

←
- Flytta textmarkören åt vänster
- Gå åt vänster i formatträdet

→
- Flytta textmarkören åt höger
- Gå åt höger i formatträdet

↑
- Gå till föregående textrad
- Gå uppåt i formatträdet

↓
- Gå till nästa textrad
- Gå nedåt i formatträdet

△ Gå till föregående meddelande eller nätprogram

▽ Gå till nästa meddelande eller nätprogram

tkn Schemasymbol för valfritt inmatningstecken

Teckenfönster

Presentation av text

Texten som visas i teckenfönstret kan vara av följande slag:

- Text som operatören inte kan ändra t ex DATAMEDD eller BAT=12.1.
  Ett likhetstecken som skiljetecken innebär att det efterföljande värdet inte kan ändras av operatören.
- Text (inställningar) med ett *fast* kolon som skiljetecken
  t ex FR:7ØØ25.
  Det fasta kolonet innebär att operatören måste trycka på tangenten ÄND för att kunna mata in ett nytt värde.
  Efter tryckning på ÄND indikerar en blinkande markör den första inmatningspositionen FR:_.
- Text (inställningar) med ett *blinkande* kolon som skiljetecken
  t ex OPMTN:AV.
  Detta innebär att värdet efter kolon är valbart och kan ändras genom att operatören trycker på tangenten ÄND.

Tändning och släckning

Teckenfönstret släcks automatiskt en tid efter den sista tangenttryckningen för att spara ström. Teckenfönstret tänds åter genom att man trycker på valfri tangent.

- Vid *inmatning* släcks teckenfönstret efter 60 s. Funktionen avslutas efter ytterligare 5 s samtidigt som obekräftade tecken raderas. Om valfri tangent trycks ned inom denna tid tänds teckenfönstret och funktionen återfås.
- Vid *avläsning* släcks teckenfönstret efter 30 s och funktionen avslutas omedelbart (för enradiga funktioner) eller med 5 s fördröjning (för flerradiga funktioner).
- Vid *tjänstekanal* släcks teckenfönstret efter 10 s och funktionen avslutas.
- Vid *ansluten minnesladdare* släcks teckenfönstret efter 30 s och funktionen avslutas. För att återfå funktionen måste minnesladdaren tas bort och åter anslutas.

Övrigt

I instruktionen är vissa punkter numrerade med en inramad siffra som hänvisar till motsvarande siffra i den tillhörande bilden. Till punkter numrerade med oinramade siffror finns ingen bildhänvisning.

Upprättande DART 380

1. Se till att MOD-vredet står i läge FR.

2. Skjut in en laddad batterilåda 307 till klickläge i DARTs batterifack, se Bild 1. Batterilåda 307 behövs vid tvåtrådsansluten DART.

3. Anslut handmikrotelefon och vid behov en hörtelefon till anslutningsdonet MIK 1 eller MIK 2 (endast om DART ansluts till Ra 180/480 via tvåtråd).

4. **Alt 1.** *Flertrådsansluten DART använd som lokal terminal-/fjärrmanöverenhet till Ra 180/480 (utflyttad max 20 m).*

   Koppla anslutningskabel 380 och eventuellt förlängningskabel 180 mellan anslutningsdonet MIK 2 på *DART* och anslutningsdonet MIK 2 på *radion*, se Bild 1.

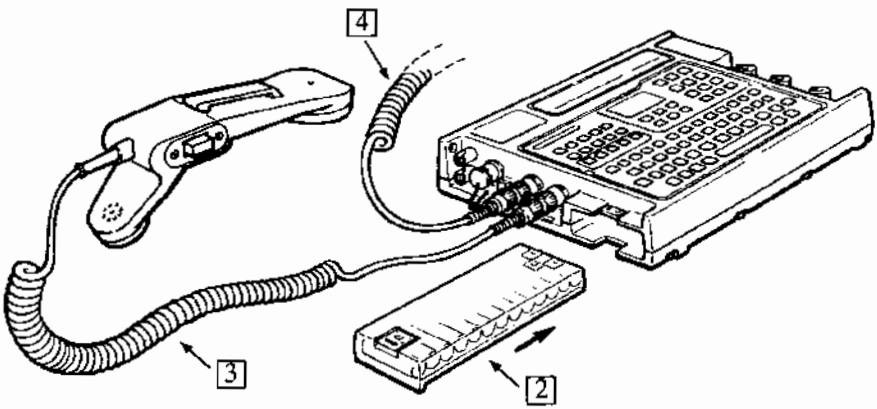


Bild 1. Anslutning av batteri, handmikrotelefon och anslutningskabel 380

4 **Alt. 2.** *Tvåtrådsansluten DART använd som utflyttad terminal-/fjärrmanöverenhet till Ra 180/480 (utflyttad max 6 km)*

Koppla DL-kabel (t ex 1000 DL) mellan tvåtrådsanslutningarna på DART och Ra 180/480, se Bild 2.

Gör först en dragavlastning för kabeln. Fäst sedan kabeln i polklämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.

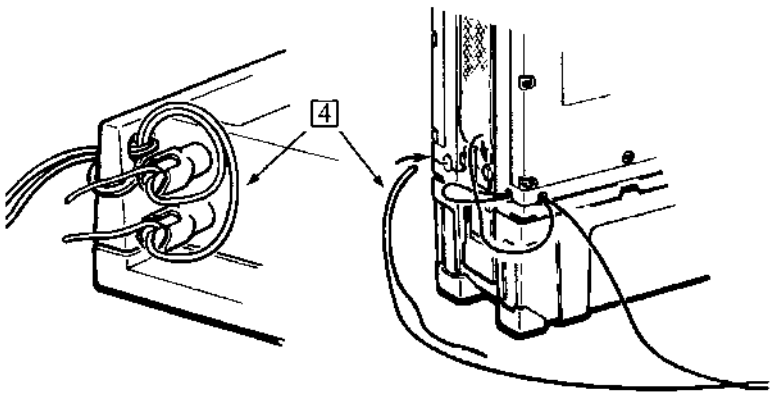


Bild 2. Anslutning av DL-kabel till DART 380 och Ra 180

5. Se till att skyddslocken för oanvända anslutningsdon är påsatta.
6. Ställ MOD-vredet på radion i KLAR, SKYDD eller DRELÄ.
7. Ställ DARTs MOD-vred i anbefallt läge. DART utför nu en funktionstest.

   Om resultatet är godkänt visar teckenfönstret TEST, TEST OK och släcks sedan.

   När DART varit avstängd i mer än 48 timmar (24 timmar utan ansluten strömkälla) så sker en automatisk nollställning vid tillslag. Teckenfönstret visar då först TEST, TEST OK och sedan NOLLST.

   Om teckenfönstret förblir mörkt eller om felkod E_DART visas som resultat av funktionstesten, åtgärda enligt kapitlet Felsökning.

8. Efter avslutad funktionstest hörs en operatörsmeddelandeton, se sid. 49. Tryck på tangenten OPM två gånger och kontrollera att rätt teckenfönster-texter visas enligt tabellen nedan. Tryck därefter på tangenten SLT.

DART-ansl.	MOD-läge	1:a OPM	2:a OPM
Flertråd	TE	ANSL FTR	ST=FTR
Flertråd	KLAR, SKYDD, DRELÄ	FJR FTR	ST=FTR/F
Tvåtråd	TE	ANSL TTR	ST=TTR
Tvåtråd	KLAR, SKYDD, DRELÄ	FJR TTR	ST=TTR/F

Om två DARTar är anslutna till samma radio måste den ena DARTen stå i MOD-läge TE och den andra i MOD-läge KLAR, SKYDD eller DRELÄ.

Fjärrmanövrering

Ra 180/480 kan fjärrmanövreras från DART 380 eller från annan yttre enhet med DART-egenskaper t ex SKER och ARTE 734.

Fjärrmanövrering kan ske via tvåtråd eller flertråd. Endast en yttre enhet i taget kan fjärrmanövrera Ra 180/480. Se respektive enhets instruktion.

När DARTs MOD-vred står i läge KLAR, SKYDD eller DRELÄ kan följande radio-inställningar avläsas/fjärrmanövreras:

- Mod
- Kanal
- Tid
- Kanaldata
- Radiodata (utom operatörsmeddelandeton)
- Uteffekt
- Aktiv nyckel
- RAP-kanal, uppkoppling och nedkoppling
- Sändning (även i MOD-läge TE)

De inställningar som inte kan fjärrmanövreras/avläsas är:

- Radions till-/frånslag
- Volym
- Mottagen signalnivå
- OPM-ton

DART-inställningar

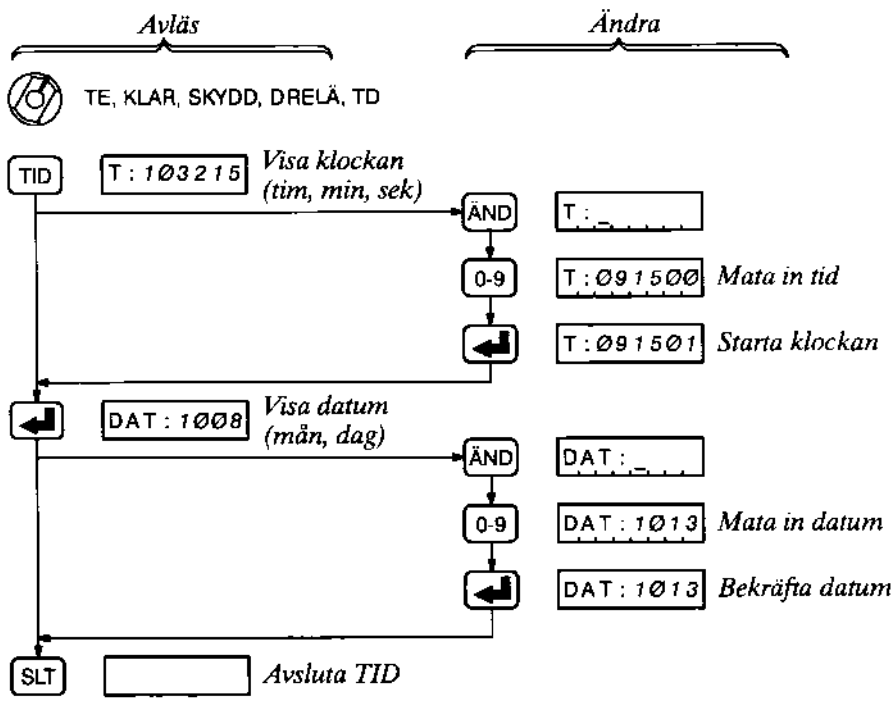
DART-inställningarna omfattar följande:

TID
- Tid/datum

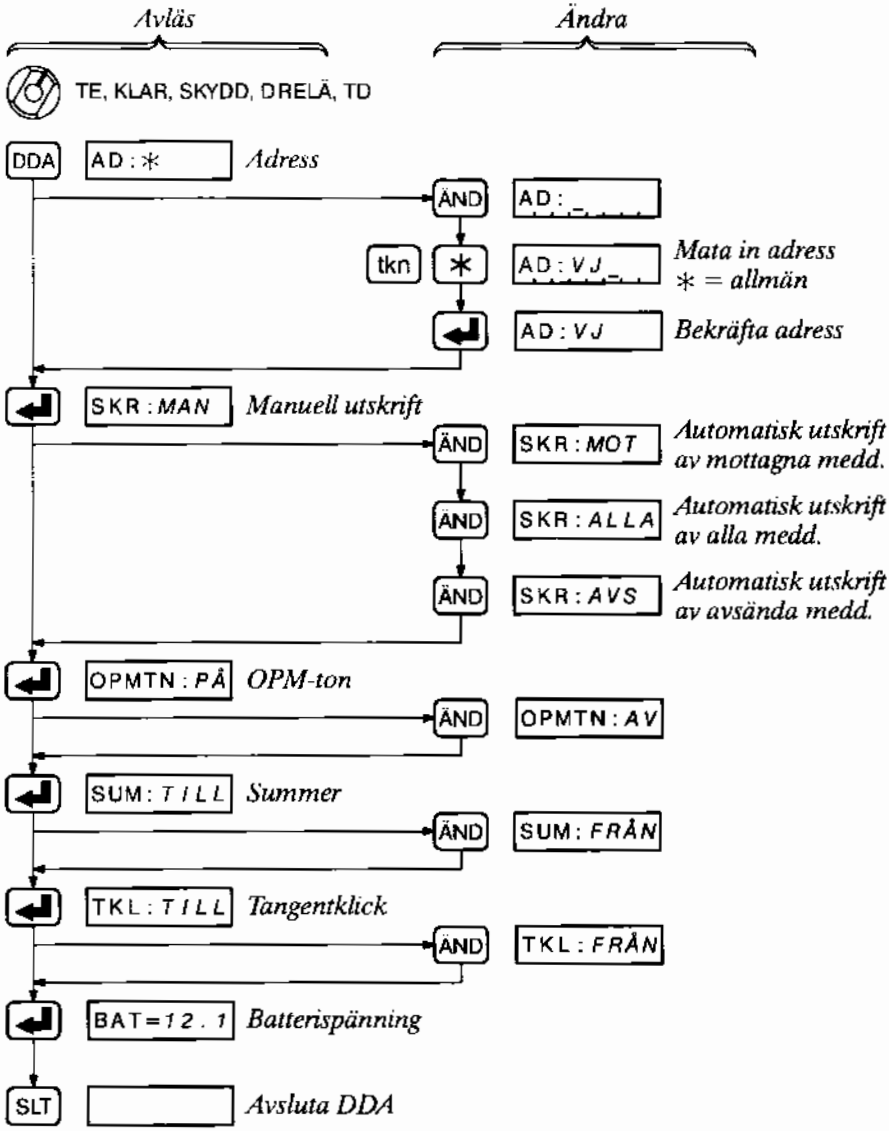
DDA
- Adress
- Utskrift på skrivare
- Operatörsmeddelandeton
- Summer
- Tangentklick
- Batterispänning (avläsning)

} DART-data

Visa/ändra tid/datum



Visa/ändra DART-data



Adressen ger varje DART en identitet vid trafik med datameddelanden.

Adressen i ett datanät kan delas i två delar, TILL- och FRÅN-adress. FRÅN-adressen måste vara unik och består av 2-5 tecken. Ex FA, UJ2, OAZP eller 42315. Adressen kan kompletteras med ett A-nummer i Telesystemet.
Ett A-nummer skall skrivas på en rad.

En DART med ∗ som adress tar emot alla meddelanden som sänds i nätet, en DART med ∗∗ tar emot alla meddelanden till tvåställiga adressater.

En DART med en eller flera ∗ kan inte sända några meddelanden utan att byta ut ∗ till en unik adress.

Inmatning från minnesladdare 180

Vid inmatning från minnesladdare överförs ett antal nätprogram (frekvens, band och passiv nyckel) till Ra 180/480. Programmet för varje kanal identifieras med ett treställig teckenkod (0-9, A-Z).

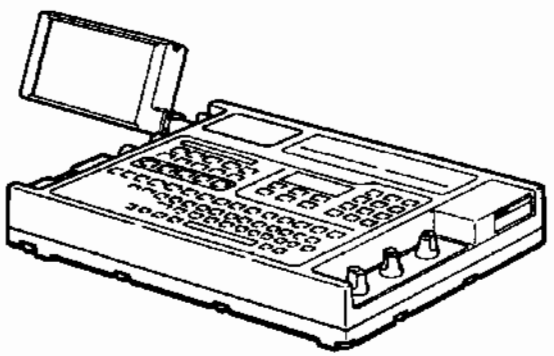


Bild 3. Anslutning av minnesladdare 180

Mata in nätprogram på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

TID *Kontrollera tid och datum*

DATA/ML

Anslut minnesladdaren — NÄTP : A15 *Nätprogram*

Välj kanal — NÄTP : A15

ÄND *Sök nätprogram* — NÄTP : B12

Mata in nätprogram — LADDAR

Välj nästa kanal osv — NÄTP : B12

SLT *Avsluta*

Tag bort minnesladdaren

Följande meddelanden kan visas:

LADDFEL	Fel i överföringen av nätprogrammet
(NÄTP)	Minnesladdaren innehåller inga nätprogram eller slut på nätprogram

Inmatade nätprogram förblir passiva tills dess nyckelbyte sker.

Kontrollpunkter vid upprättandet och förbindelseavbrott

- TID/DATUM
- NYK rätt nyckel aktiverad
- EFF:NRM
- SYNK:NEJ
- SDX:NEJ
- ADRESS
- (OPMTN:PÅ)
- TKL:TILL

Telefoni via DART 380

Telefoni kan avverkas

- från DART 380 via en lokal- eller fjärrmanövrerad Ra 180/480
- via trådförbindelse (tjänstekanal)

KLAR

DART som terminal (ej fjärrmanöver)

1. Ställ in MOD-läge KLAR och beordrad KANAL på radion.
2. Ställ DARTs MOD-vred i läge TE.

DART inställd för fjärrmanövrering av radio

1. Ställ MOD-vredet på radion i något driftsläge.
2. Ställ DARTs MOD-vred i läge KLAR och beordrad KANAL.
3. Ställ VOLYM-vredet i lämpligt läge. Normallägen är 3 och 4. Läge 1 och 2 används i tyst omgivning. Läge 5-8 används i bullrig omgivning.

En varningston (se sid. 49) hörs i handmikrotelefonen vid signalering i KLAR-mod.

SKYDD- och RELÄ-trafik indikeras på den inställda kanalen. SKYDD-anrop indikeras med ett operatörsmeddelande SKYDDANR och ettnätsreläanrop med SDX ANR.

Om SDX-anropet skall besvaras, ställ in SDX:JA och besvara anropet på vanligt sätt.

SKYDD

DART som terminal (ej fjärrmanöver)

1. Ställ in MOD-läge SKYDD och beordrad KANAL på radion.
2. Ställ DARTs MOD-vred i läge TE.

DART inställd för fjärrmanövrering av radio

1. Ställ MOD-vredet på radion i något driftsläge.
2. Ställ DARTs MOD-vred i läge SKYDD och beordrad KANAL.
3. Ställ VOLYM-vredet i lämpligt läge. Normallägen är 3 och 4. Läge 1 och 2 används i tyst omgivning. Läge 5-8 används i bullrig omgivning.

Vid intryckning av handmikrotelefonens S/M-tangent hörs en talförbudston, se sid. 49.

OBS! *Tryck inte in S/M-tangenten när nätet är upptaget eftersom pågående trafik kan brytas.*

KLAR- och RELÄ-trafik indikeras på den inställda kanalen. KLAR-anrop indikeras med ett operatörsmeddelande KLAR ANR. Denna funktion kan kopplas bort i KDA.

Ettnätsreläanrop indikeras med SDX ANR. Om SDX-anropet skall besvaras, ställ in SDX:JA och besvara anropet på vanligt sätt.

Vid sändning med en nollställd Ra 180/480 hörs en varningston.

Tjänstekanal

Med tjänstekanal menas en lokalförbindelse mellan t ex DART 380 och Ra 180/480. Trafiksättet är telefoni men även datameddelanden kan utväxlas. Observera att ingen kryptering sker på tjänstekanal.

Tjänstekanal indikeras med bakgrundston, se sid. 49.

Tjänstekanal kan upprättas i följande konfigurationer:

- Ra - Ra
- DART - Ra
- DART - Ra - DART
- DART - DART

Anropa på följande sätt:

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

TJK → S/M

TJKANAL	*Tjänstekanal kan kopplas upp*
TJKANAL	*Koppla upp tjänstekanal och anropa*

Besvara ett anrop på följande sätt:

Anrop med TJK-ton hörs

TJK → S/M → SLT

TJKANAL	
TJKANAL	*Besvara anropet*
	Avsluta TJK

Relätrafik

Relästationer används för att öka räckvidden i ett radionät eller för att sammankoppla två olika nät.

Relätrafik i ett nät kan endast avverkas i SKYDD medan relätrafik mellan två nät kan avverkas i KLAR och SKYDD.

Signalering via relästation

Datameddelanderelä och tvånätsrelä fungerar utan speciella åtgärder vid nätets övriga radiostationer.

Vid trafik via ett datameddelanderelä erhålls automatiskt en kvittens KVI RELÄ från relästationen om denna har återutsänt ett meddelande.

Ett anrop via ettnätsrelä görs på följande sätt:

SKYDD, DRELÄ

RDA → SLT → S/M

ÄND	SDX : *JA*	*Ställ in sändning via ettnätsrelä*
		Anropa

Ett inkommande anrop via ettnätsrelä besvaras på följande sätt:

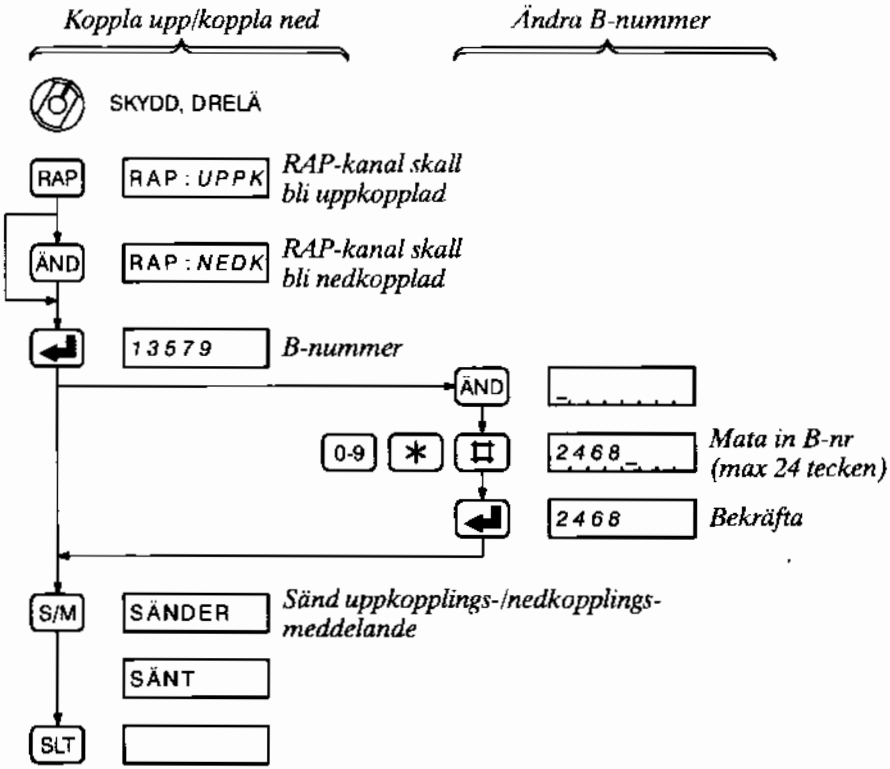
Operatörsmeddelandeton hörs

OPM	SDX : *ANR*	*Anrop via ettnätsrelä*
SLT		
RDA ÄND	SDX : *JA*	*Ställ in sändning via ettnätsrelä*
SLT		
S/M		*Besvara anropet*

Avsluta sändning via ettnätsrelä på följande sätt:

RDA ÄND	SDX : *NEJ*	*Avsluta sändning via ettnätsrelä*
SLT		

Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal



Följande felmeddelanden kan visas när man trycker in S/M-tangenten:

UPPTAGET	Nätet är upptaget
FEL MOD	MOD-vredet står i KLAR
NR FEL	Sändförsök av tomt B-nummer

Datameddelanden med DART 380

Allmänt

DART kan lagra ett antal meddelanden vilka kan visas i teckenfönstret, 16 tecken i taget. Ett meddelande kan innehålla max 200 tecken.

Alla meddelanden lagras i samma minne och adresseras till fyra olika register enligt bilden nedan. Ett inskrivet meddelande som inte sänts lagras i ISK-registret och, sedan det sänts, i AVS-registret.

Ett mottaget meddelande som inte kvitterats lagras i EKV-registret och, sedan det kvitterats, i MOT-registret.

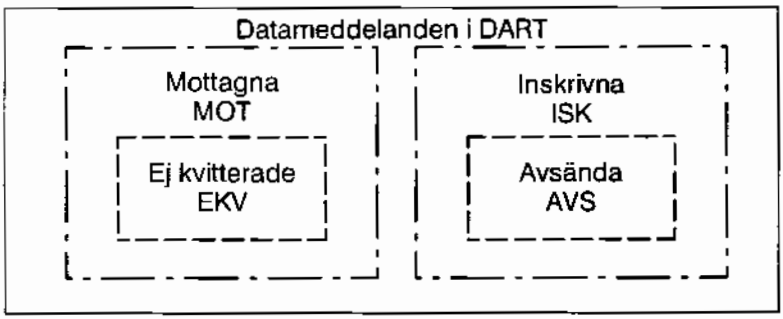


Bild 4. Meddelanderegistrens uppbyggnad

För att underlätta produktionen av meddelanden finns ett antal färdiga format tillgängliga. Ett format kan betraktas som en blankett som man fyller i och sänder.

Ett DART-format består av fasta ledtexter med tillhörande skrivfält vilka operatören fyller i. Formaten byggs upp från ett radbibliotek från vilket varje rad hämtas när den är aktuell. Därmed finns också möjlighet att skapa egna format (dynamiska format). Man hämtar rader från radbiblioteket och sätter samman dem efter egna önskemål.

De fasta formaten, som finns i ett antal varianter anpassade för olika applikationer, beskrivs i avsnittet "Formatsammanställning" och mera utförligt i "DART 380 Beskrivning DART-format".

Önskat fast format kan väljas genom att man skriver formatets nummer eller genom att man söker sig fram i ett formatträd till rätt format. Formatträdets utseende visas i avsnittet "Trädstruktur för DART-format".

Upp till fyra ofta använda format kan lagras under separata tangenter F1-F4 för lätt åtkomlighet.

Nummerval av format

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	FORMAT : _	ROT*NIVÅ	*Rotnivå*
0-9	FORMAT : 1_	LEDNING	*Nivå 1*
0-9	FORMAT : 1Ø_	LEDNSBTJ	*Nivå 2*
0-9	FORMAT : 1Ø3_	FÖRBPROV	*Formatnamn*

Följande felmeddelande kan visas:

SAKNAS	Formatet finns inte.

Söka format i formatträd

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	FORMAT : _	ROT*NIVÅ	*Rotnivå*
→	FORMAT : Ø_	RADIOFMT	*Nivå 1*
↓	FORMAT : 1_	LEDNING	*Nivå 1*
→	FORMAT : 1Ø_	LEDNSBTJ	*Nivå 2*
→	FORMAT : 1ØØ_	FRI*TEXT	*Formatnivå*
↓	FORMAT : 1Ø1_	PASS*ALT	
↓	FORMAT : 1Ø2_	RANY*KRY	
↓	FORMAT : 1Ø3_	FÖRBPROV	

Trädstruktur för DART-format

Nivå 1	Nivå 2	Formatnivå
ROT		
0. RADIOFMT	00. RADIOFMT	000
1. LEDNING	10. SAMBANDSTJÄNST	100-105
	11. RAPPORTER	110-114
2. LUFTFÖRSVAR	20. LV-LEDNING	200-209
	21. LV-RAPPORT	210-212
3. SJÖMÅL	30. ELDTILLSTÅND	300
	31. ELDORDER	310-312
	32-33. ELDSIGNALERING	320-331
	34. REKOGNOSERING	340-341
	35. GRUPPERING	350-352
	36. FÄLLNINGSRAPP	360
	37. SPANINGSRAPP	370-373
	38. BEREDSKAP	380-381
	39. TABLÅER	390
4. UNDERSTÖD	40. ELDTILLSTÅND	400-404
	41. ELDSIGNALERING	410-417
	42. REGISTRERING	420-427
	43. ARTUND	430-434
	44. REKOGNOSERING	440-448
	45. ELDOMRÅDE	450-453
	46. METEOROLOGI	460-462
	47. SKJUTGRÄNSER	470-472
	48. ÖVRIGT	480-483
5. UND-TJÄNST	50. UNDORDER	500-506
	51. SPANINGSRAPP	510-518
9. DYNAFORM	99. DYNAMISKT FORMAT	999

Formatsammanställning

Nr	Nivå 1	Nivå 2	Namn 16 tkn	Namn 8 tkn
000	RADIOFMT	RADIOFMT	RADIOFORMAT*	RADIOFMT
100	LEDNING	LEDNSBTJ	FRI*TEXT*	FRI*TEXT
101	LEDNING	LEDNSBTJ	PASSNINGSALT*	PASS*ALT
102	LEDNING	LEDNSBTJ	RADIONYCKEL*KRY*	RANY*KRY
103	LEDNING	LEDNSBTJ	FÖRBINDELSEPROV*	FÖRBPROV
104	LEDNING	LEDNSBTJ	KVITTENS*	KVITTENS
105	LEDNING	LEDNSBTJ	REPETERA*	REPETERA
110	LEDNING	LEDNRAPP	STABSPLATS*RAPP*	STABRAPP
111	LEDNING	LEDNRAPP	TROSS/UH-PLATSER	TROSSRAP
112	LEDNING	LEDNRAPP	MINERINGSRAPPORT	MINRAPP
113	LEDNING	LEDNRAPP	STRIVRAPP:10-64	STRVRAPP
114	LEDNING	LEDNRAPP	STRIVRAPP:70-120	STRVRAPP
200	LV	LV-LEDN	ORDER*INFLYGNING	ORDINFLY
201	LV	LV-LEDN	ORDLUFTFARKOST*1	ORDLUFT1
202	LV	LV-LEDN	ORDLUFTFARKOST*2	ORDLUFT2
203	LV	LV-LEDN	ORDLUFTLANDSÄTTN	ORDER*LL
204	LV	LV-LEDN	ORD*UNDERSTÖDJER	ORD*USTD
205	LV	LV-LEDN	ORDER*SKYDDAR*	ORD*SKYD
206	LV	LV-LEDN	LUFOR/LV-ORDER*	LUFOR*LV
207	LV	LV-LEDN	RPK*ORIGO*ALT*	ORIGO
208	LV	LV-LEDN	FLYGBASSAMVERKAN	FLBASSV1
209	LV	LV-LEDN	FLYGRÄNNA*	FLBASSV2
210	LV	LV-RAPP	GRUPPERINGSRAPP*	GRPRAPP
211	LV	LV-RAPP	HÖRBARHETLUF/LVO	HÖRBLUF
212	LV	LV-RAPP	AFLYGVÄDERPROGN*	AF*VÄDEP
300	SJÖMÅL	ETI	ETI*SVAR*	ETI*SVAR
310	SJÖMÅL	ELDORDER	ELDORDER/ETI*	EO*ETI
311	SJÖMÅL	ELDORDER	ELDORDER*KNS*	EO*KNS
312	SJÖMÅL	ELDORDER	ELDORDER*SJÖMÅL1	EO*SJM*1

Nr	Nivå 1	Nivå 2	Namn 16 tkn	Namn 8 tkn
320	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*NORMALMETOD1	ERO*N1
321	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*NORMALMETOD2	ERO*N2
322	SJÖMÅL	ELDSIGN	VERKANSRAPPORT*	VERKRAPP
323	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*MFU*ESU*	ERO*ESU
324	SJÖMÅL	ELDSIGN	PJÄSCHEFSRAPPORT	PJCHRAPP
325	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*NYTT*ELDK*	ERO*NYTT
326	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*NYA-BERELEM*	ERO*NYBE
327	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*KNS*	ERO*KNS
328	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*KORREKTIONER	ERO*KORR
329	SJÖMÅL	ELDSIGN	ERO*SJÖMÅL*	ERO*SJÖM
330	SJÖMÅL	ELDSIGN	ME*SJÖMÅL*	ME*SJÖ
331	SJÖMÅL	ELDSIGN	ME*MARKMÅL*	ME*MARK
340	SJÖMÅL	REK	REKORDER*	REKORDER
341	SJÖMÅL	REK	REKRAPPORT*	REKRAPP
350	SJÖMÅL	GRPNG	GRPORDER*MST*	GRP*MST
351	SJÖMÅL	GRPNG	GRUPPERINGSO*01*	GRP*01
352	SJÖMÅL	GRPNG	GRUPPERINGSO*02*	GRP*02
360	SJÖMÅL	FÄLLRAPP	FÄLLNINGSRAPPORT	FÄLLRAPP
370	SJÖMÅL	SPANRAPP	SPANINGSORDER*KA	S-ORD*KA
371	SJÖMÅL	SPANRAPP	IK*TABLÅ*	IK*TABLÅ
372	SJÖMÅL	SPANRAPP	MÅLRAPPORT*1*KA*	MÅLRAPP1
373	SJÖMÅL	SPANRAPP	MÅLRAPPORT*2*KA*	MÅLRAPP2
380	SJÖMÅL	BER	BEREDSKAPSTABLÅ*	BERTAB
381	SJÖMÅL	BER	RAPP*INT*BER*	RAPP*INT
390	SJÖMÅL	TABLÅER	AKTUALITETSTABLÅ	AKTUALIT
400	U-STÖD	ETI	ETI*BEGÄRAN*	ETI*BEGÄ
401	U-STÖD	ETI	ETI*TILLDELNING*	ETI*TILL
402	U-STÖD	ETI	ETI*ÅTERLÄMNANDE	ETI*ÅTLÄ
403	U-STÖD	ETI	ETI*ÅTERTAGANDE*	ETI*ÅTTA
404	U-STÖD	ETI	ETI*ORIENTERING*	ETI*ORI

Nr	Nivå 1	Nivå 2	Namn 16 tkn	Namn 8 tkn
410	U-STÖD	ERO	ERO*1*	ERO*1
411	U-STÖD	ERO	ERO*2*	ERO*2
412	U-STÖD	ERO	ERO*ELDREGL*	ERO*ELDR
413	U-STÖD	ERO	ESU*	ESU
414	U-STÖD	ERO	ELD*UPPHÖR*	ELD*UPPH
415	U-STÖD	ERO	INRIKTAD*	INRIKTAD
416	U-STÖD	ERO	FYR*	FYR
417	U-STÖD	ERO	SLUT*	SLUT
420	U-STÖD	RGI	REGISTRERING*	RGI
421	U-STÖD	RGI	RGI*RT*FLERA*MÅL	RT*FLAMÅ
422	U-STÖD	RGI	RGI*POL*FLER*MÅL	PO*FL*MÅ
423	U-STÖD	RGI	RGI*ELDBÄLTE*	RGI*ELDB
424	U-STÖD	RGI	RGI*OPL*	RGI*OPL
425	U-STÖD	RGI	ELDORDER*	ELDORDER
426	U-STÖD	RGI	AVREG*	AVREG
427	U-STÖD	RGI	RAPPORT*REG*	RAPP*REG
430	U-STÖD	ARTUND	ORD*LJUDMÄT*	ORD*LJM
431	U-STÖD	ARTUND	SÖKOMRÅDE*	MÄTORDER
432	U-STÖD	ARTUND	LJUDMÄT*MIKROFON	LJ*MIK
433	U-STÖD	ARTUND	MÅLRAPP*UND*	MÅLRAUND
434	U-STÖD	ARTUND	LÅNGBAS*OPL*RAPP	LÅNGBOPL
440	U-STÖD	REK	Ö-REKORDER*	Ö-REKORD
441	U-STÖD	REK	Ö-REKRAPP*	Ö-REKRAP
442	U-STÖD	REK	D-REKORDER*	D-REKORD
443	U-STÖD	REK	GRUPPERINGSORDER	GRPORDER
444	U-STÖD	REK	SNABBGRUPPERING*	SNABBGRP
445	U-STÖD	REK	POS*BÄBEST*ORDER	POSBÄORD
446	U-STÖD	REK	POS*BÄBEST*RAPP*	POSBÄRAP
447	U-STÖD	REK	PJÄSPOSID*	PJÄSPOS
448	U-STÖD	REK	REK*LUFTOPL*	REK*LUFT

Nr	Nivå 1	Nivå 2	Namn 16 tkn	Namn 8 tkn
450	U-STÖD	ELDOMR	ELDOMRÅDE*RT*	ELDO*RT
451	U-STÖD	ELDOMR	ELDOMRÅDE*CIRKEL	ELDO*CIR
452	U-STÖD	ELDOMR	ELDOMRÅDE*GRÄNS*	ELDO*GRÄ
453	U-STÖD	ELDOMR	ELDOMRÅDE*US*	ELDO*US
460	U-STÖD	MET	HÖJDVÄRDEN*1*	HÖJDV*1
461	U-STÖD	MET	HÖJDVÄRDEN*2*	HÖJDV*2
462	U-STÖD	MET	ATMOSFÄRKORT*	ATMOSFÄR
470	U-STÖD	SKJUTGR	SKJGR*CIRKEL*	SKJGR*CI
471	U-STÖD	SKJUTGR	SKJGR*ZON*	SKJGR*ZO
472	U-STÖD	SKJUTGR	SÄKOMR*EGEN*TRP*	SÄKOMR
480	U-STÖD	ÖVRIGT	ORD*RAPP*BER*	ORD*RABE
481	U-STÖD	ÖVRIGT	AMRAPP*ART*	AMRA*ART
482	U-STÖD	ÖVRIGT	FELMEDDELANDE*	FELMEDD
483	U-STÖD	ÖVRIGT	ELDTEKN*UNDERLAG	ELDTELNU
500	UNDTJ	UNDORDER	SAMVERKAN*ORDER1	SAMV*O*1
501	UNDTJ	UNDORDER	SAMVERKAN*ORDER2	SAMV*O*2
502	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*1-FAST-S	S*ORD*1
503	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*2-S-ÖVER	S*ORD*2
504	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*3-S-LNGS	S*ORD*3
505	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*4-OMRO-S	S*ORD*4
506	UNDTJ	UNDORDER	S*ORDER*5-OLINJE	S*ORD*5
510	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*ENLIGT*7*S*	RAPP*7*S
511	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*GEM*SYSS*1*	RAPP*G*1
512	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*GEM*SYSS*2*	RAPP*G*2
513	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*OLIKA*SYSS*1	RAPP*O*1
514	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*OLIKA*SYSS*2	RAPP*O*2
515	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*GRUPPERAD*1	RAP*GRP1
516	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*GRUPPERAD*2	RAP*GRP2
517	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*SAMMANFATTN	RAPPSAMF
518	UNDTJ	S-RAPP	RAPP*LÄGE*	RAPP*LÄG
999	DYNAFORM	DYNAFORM	DYNAMISKT*FORMAT	DYNAFORM

Fylla i adress

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	0-9	FORMAT: 1ØØ_	FRI*TEXT	*Välj format*
↵		FRI*TEXT*	FRI*TEXT	*Visa formatrad 1*
↵		TILL:		*Visa TILL-adressrad*
ÄND		TILL:_		*Öppna för teckeninmatning*
tkn		TILL:VN,VK,ZF /		*Mata in adresser eller adresslistnr (-0 till -4). -0 är adresser i senast sända meddelande.* **Komma**-*tecken åtskiljer DART-adresser. /-tecken anger att efterföljande siffror är A- resp. B-nummer. /-tecknet placeras i sista pos. på första raden.*
0-9		3456789_		*Mata in B-nummer*
↵		Ø91235*FR:VJ		*Tidsnr och FRÅN-adress ifylls automatiskt men kan ändras*
→	/	Ø91235*FR:VJ /		*Mata in tecken för A-nummer*
0-9		1234567_		*Mata in A-nummer*
↵		FRÅN:_ *U:		
tkn		FRÅN:ZQ *U:123		*Mata in ursprungsavsändare och uppdragsnummer (i förekommande fall)*

TILL-adressen kan vara unik eller allmän. Adressen kan kompletteras med ett B-nummer i Telesystemet. Ett B-nummer skall skrivas på en rad. I en allmän adress har ett eller flera tecken bytts ut mot en eller flera * (* innebär godtyckligt tecken i aktuell position).

Ex 1. ** alla tvåställiga adressater i nätet.

Ex 2. I ett nät finns ZF, FA, FB, FC och XF. ZF vill sända ett meddelande till FA, FB och FC, adressen blir då F*. Samtliga DART med tvåteckensadress och F som första tecken kommer att ta emot och lagra meddelandet.

Ex 3. I ett nät finns UJ, KJ, LJ, MJ, OJ, JA och JB. Om UJ avser att sända ett meddelande till KJ, LJ, MJ, OJ, kan det adresseras till ∗J. Enbart en ∗ i TILL-adressen innebär att alla i nätet förekommande DART kommer att ta emot och lagra meddelandet.

Skapa adresslista

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	FORMAT:	ROT∗NIVÅ	*Rotnivå*
-	FORMAT: -	ADRLST	*Adresslista*
1-4	FORMAT: -2	ADRLST∗2	*Välj adresslistnr*
↵	ADRESSLISTA∗2∗	ADRLST∗2	
↵	TILL:		*Visa TILL-rad 1*
AND	TILL:		*Öppna för teckeninmatning*
tkn	TILL: VN, VK, ZF /		*Mata in adresser*
tkn	3456789		
↵	------SLUT------		
SLT	------SLUT------		
SLT			

Använd adresslista på följande sätt:

AND		TILL:	*Öppna formatets TILL-rad*
-	0-4	TILL: VN, VK, ZF /	*Mata in adresslistnummer (-0 till -4). -0 är adresser i senast sända meddelande.*
		3456789	

Fylla i meddelande

Ett nytt meddelande kan skapas med utgångspunkt från ett tomt format eller genom ändring av ett lagrat meddelande.

Meddelandets längd bör begränsas. En varnington hörs när 10 tecken återstår.

Fyll i meddelande på följande sätt:

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	0-9	FORMAT: 444_	SNABBGRP	*Välj format*
↵		SNABBGRUPPERING*		*Visa formatrad 1*
↵		TILL:		*Visa TILL-adressrad*
ÄND	tkn	TILL: JA_		*Fyll i adress*
↵		_		
↵		131432*FR: UJ_		*Tidsnr och avsändare ifylls automatiskt*
↵		_		
↵		FRÅN: _ *U:		
↵	tkn	MOT*X: 23*Y: 46*		*Fyll i meddelandet*
↵		MOT: _		
↵	tkn	TEXT: FÖRBERED RÖ		
↵	tkn	K 1Ø LAG_		
SLT		K 1Ø LAG		
SLT				

Skapa dynamiskt format

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

FMT	FORMAT:_	ROT*NIVÅ	*Rotnivå*
9	FORMAT:999_	DYNAFORM	*Nivå 1*
↵	DYNAMISKT*FORMAT	DYNAFORM	
↵	TILL:		*Visa TILL-adressrad 1*
ÄND	TILL:_		*Öppna för teckeninmatning*
tkn	TILL:JA_		*Mata in adresser*
↵	_		
↵	Ø91245*FR:EJ_		*Tidsnr och FRÅN-adress ifylls automatiskt men kan ändras*
↵	_		
↵	FRÅN:_ *U:		
FMT	RADNR/-:_		*Radnummer*
0-9	RADNR/-:ØØ1_		*Välj radnummer ur radbiblioteket (se Ra 180/480 handbok)*
↵	ERO:_		
tkn	ERO:AH_		*Mata in tecken*
FMT	RADNR/-:_		
0-9	RADNR/-:ØØ2_		*Välj nästa radnummer*
↵	X_ *Y *Z		

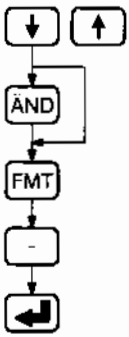
forts

X7456*Y8395*Z120	
RADNR/-:_	*Sista raden*
RADNR/-:004_	*Välj radnummer*
EK:_	
EK:TILL 1541 4ES	*Mata in tecken*
EK:TILL 1541 4ES	*Bekräfta inmatning. Medd. kan nu sändas.*
------SLUT------	

Endast nedanstående rader skall användas vid eldsignalering med SKER.

001	ERO:	012	EBD: NM: NM:
002	X *Y *Z	013	AM: VID: : PJ
003	MÅL:	014	: BN: : PK
004	EK:	015	ELDO:
005	: *Y:	016	FASTELD:
006	Y: Z: *BF:	017	TILLHÖR*UP: *
007	ANGIVN: : *	018	
008	: : : *	019	BF*UP: *MDÄ*
009	ORI: E-LÄGE:	020	BF: *
010	AM: * BN:	021	ESU: *
011	DNG: LRI:		

Obehövliga rader tas bort på följande sätt:



X7456*Y8395*Z12Ø	*Visa den rad som skall tas bort*
X7456*Y8395*Z12Ø	*Tryck på* ÄND *om inget tecken blinkar*
RADNR/-:_	
RADNR/-:-_	
EK:TILL 1541 4ES	*Raden raderas. Nästa rad visas.*

Följande felmeddelanden kan visas:

RADEN FINNS EJ	Vid försök att ta fram rad som inte finns
NÖDVÄNDIG RAD	Vid försök att ta bort huvudrad
FÖR MÅNGA RADER	Vid försök att lägga till fler än 23 rader

Sända datameddelande

Sändning av datameddelande kan *endast* göras med SND-tangenten, inte med handmikrotelefonens S/M-tangent. Teckenfönstret måste visa en rad i det meddelande som skall sändas när SND trycks ned.

Varje meddelande (utom radioformatet 000) måste ha TILL-adress, FRÅN-adress och tidsnummer annars ges ett felmeddelande.

Sänd ett meddelande på följande sätt:

SKYDD, DRELÄ

ISK	*131432*FR:UJ*	SNABBGRP	*Ta fram en rad i det medd. som skall sändas*
SND	SÄNDER	SNABBGRP	*Sänd meddelandet*
	SÄNT	SNABBGRP	
SLT			

Följande felmeddelanden kan visas när SND-tangenten trycks ned:

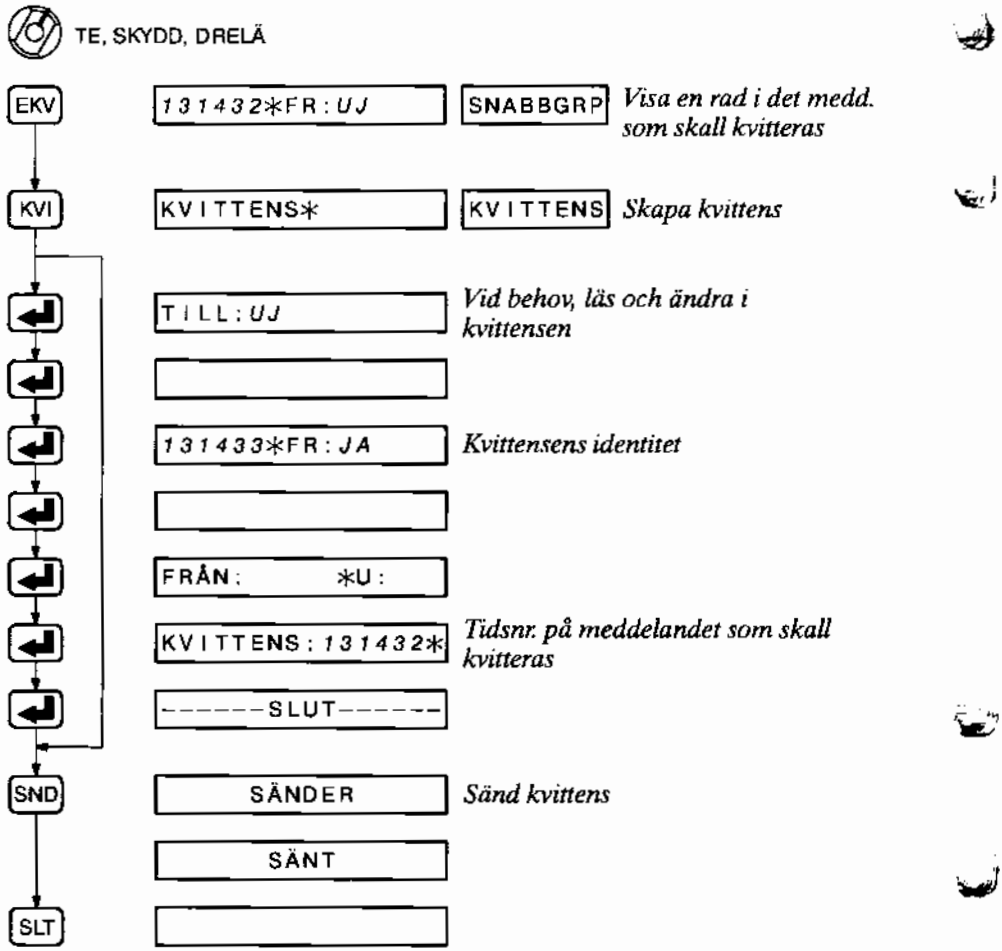
FEL MOD	MOD-vredet står i otillåtet läge
FEL HUVUD	Formathuvudet ofullständigt eller felaktigt ifyllt
UPPTAGET	Nätet är upptaget
MFULLT EJ LAGRAT	Meddelandet kan inte lagras på grund av att minnet är fullt

Om sändning sker via ett datameddelanderelä erhålls automatiskt en kvittens KVI RELÄ från relästationen om denna har återutsänt meddelandet.

Skapa och sända kvittensmeddelande

Mottagna meddelanden kan kvitteras genom att man sänder kvittensmeddelanden. Endast meddelanden i EKV-registret kan kvitteras.

Skapa och sänd kvittensmeddelande på följande sätt:



När ett kvittensmeddelande har sänts raderas det kvitterade meddelandet från EKV-registret men är fortfarande åtkomligt i MOT-registret.

Kvittensmeddelanden lagras som vanliga datameddelanden.

Mottaga kvittensmeddelande

Ett mottaget kvittensmeddelande kan läsas som operatörsmeddelande t ex K JA som endast visar FRÅN-adressen (JA). Kvittensen kan också läsas som ett vanligt datameddelande varvid även det kvitterade meddelandets tidsnummer visas.

Läsa mottaget och kvitterat meddelande

Om TILL-adressen i ett mottaget datameddelande överensstämmer med DART-individens adress lagras meddelandet i DART. DART lagrar även alla radiodatameddelanden.

När ett mottaget meddelande lagras indikeras detta med ett operatörsmeddelande DATAMED.

Ett stört mottaget meddelande indikeras med operatörsmeddelande DATAMED* och visas oformaterat med blinkande text.

Läs ett mottaget och kvitterat meddelande på följande sätt:

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ, TD

MOT	131432*FR:UJ	SNABBGRP	*Välj meddelande*
↵			*Läs meddelandet*
↵	FRÅN: *U:		
↵	MOT*X:23*Y:46*		
↵	MOT:		
↵	TEXT:FÖRBERED RÖ		
↵	K 1Ø LAG		
↵			
↵			
↵			
↵			
↵	------SLUT------		
SLT			

Om läsning skall göras före kvittens trycks EKV i stället för MOT.

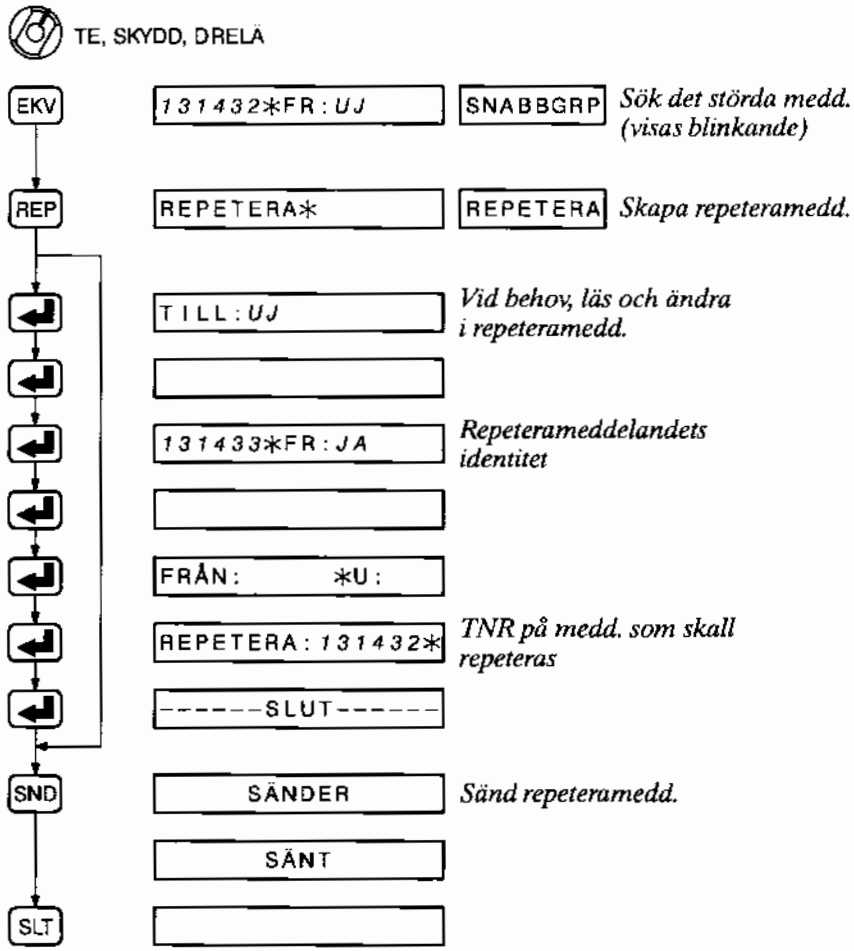
Följande meddelanden kan visas vid sökning i register:

(MOTTAGNA)	Slut på meddelanden i MOT-registret eller tomt register
(MOTT EJ KVITT)	Slut på meddelanden i EKV-registret eller tomt register
(INSKRIVNA)	Slut på meddelanden i ISK-registret eller tomt register

(SÄNDA)	Slut på meddelanden i AVS-registret eller tomt register
EJ LAGRAT	Om någon tangent F1-F4 trycks ned utan att någonting finns lagrat

Skapa och sända repeterameddelande

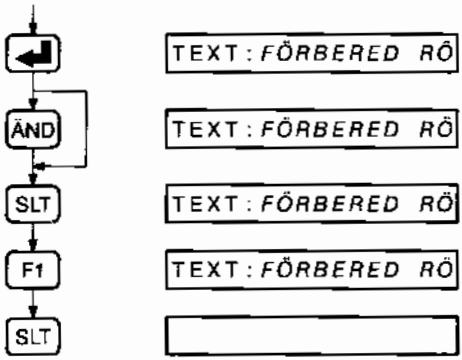
Om ett stört meddelande (DATAMED∗) tas emot sänder man ett repeterameddelande på följande sätt:



Repeterameddelanden lagras och läses som vanliga datameddelanden.

Lagra under tangenterna F1-F4

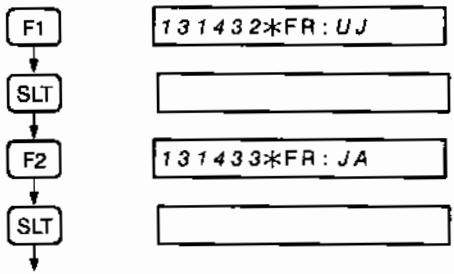
Ett datameddelande kan lagras under varje F-tangent.



Man läser/ändrar meddelandet under en F-tangent genom att trycka på motsvarande tangent och bläddra/ändra på vanligt sätt.

Format lagrade under F1-F4 kan inte raderas, dock kan de skrivas över.

Obs! Om man vill övergå från en F-tangent till en annan måste man först trycka på SLT annars överförs meddelandet under den första tangenten till nästa tangent, se nedan.

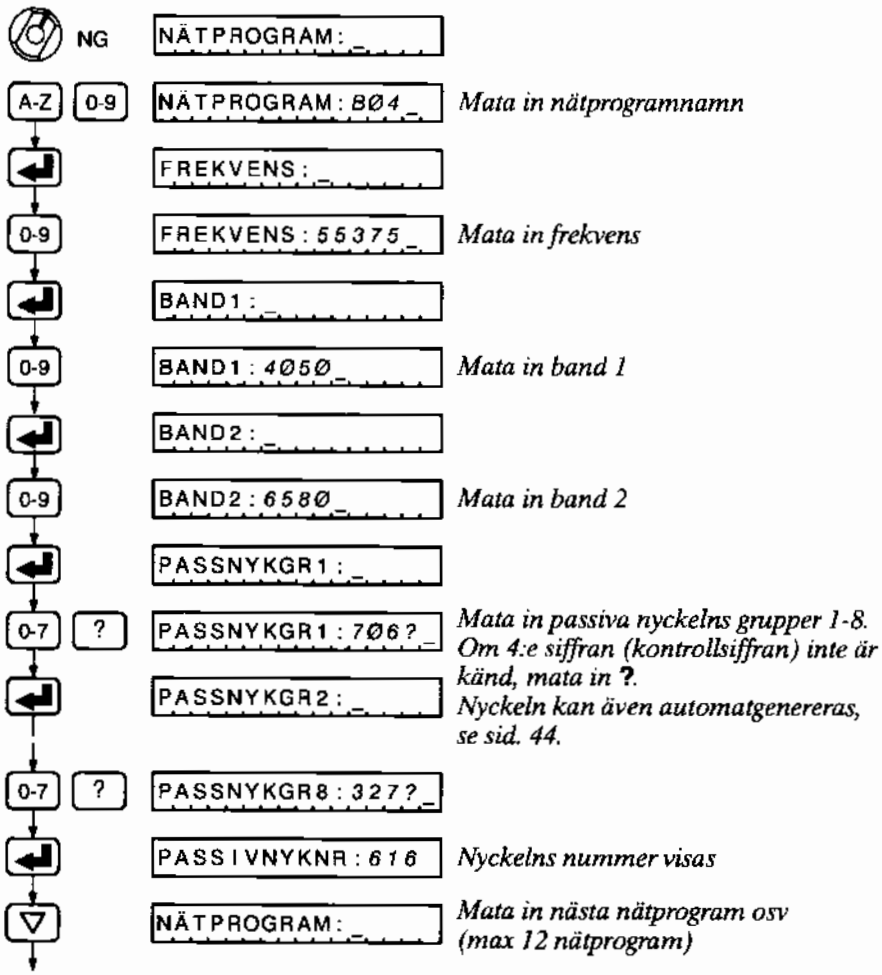


Nätprogramgenerering

Nätprogram skapas manuellt med hjälp av DART 380 i NG-mod. Nätprogrammen innehåller följande inställningar:

- Nätprogramnamn
- Frekvens
- Band
- Passiv nyckel

Manuell inmatning av nätprogram



Automatgenerera nyckel

↵	PASSNYKGR1 : _	*Gå till någon nyckelgrupp 1-8*
#	PASSNYKGR1 : #_	*Automatgenerera nyckel*
↵	PASS I VNYKNR : 327	*Nyckelns nummer visas*

Följande felmeddelande kan visas:

# GENERATOR FEL	Slumpgeneratorfel. Slå ifrån DART och slå till den igen. Gör ett nytt försök att automatgenerera nyckel. Om felet kvarstår, anmäl till din chef.

Läsa nätprogram

Vid behov läs nätprogram på följande sätt:

NG	NÄTPROGRAM : BØ4	
▽ △	NÄTPROGRAM : AØ3	*Sök nätprogram*
↵	FREKVENS : 55375	*Läs nätprogram*
↵	BAND1 : 4Ø5Ø	
↵	BAND2 : 658Ø	
↵	PASSNYKGR1 : 7Ø61	
↵	PASSNYKGR2 : 2147	
↵	PASSNYKGR8 : 3276	
↵	PASS I VNYKNR : 616	
↵	(NÄTPROGRAM)	*Slut på nätprogrammet*
▽ △	NÄTPROGRAM : BØ3	*Sök nästa nätprogram osv*

Överföra nätprogram till minnesladdare

Anslut en minnesladdare 180 (eller skrivare) till anslutningsdonet DATA/ML på DART 380. Andra anslutna apparater behöver inte kopplas bort.

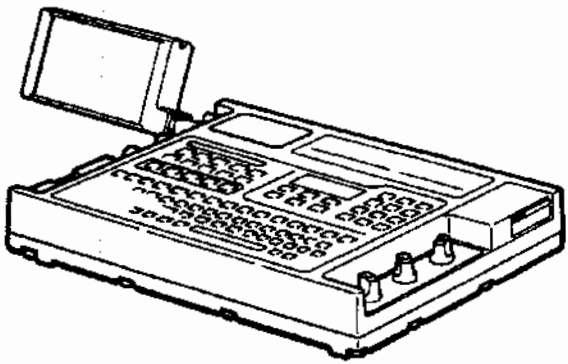


Bild 5. Anslutning av minnesladdare för nätprogramöverföring

NG	NÄTPROGRAM: AØ3	*Visa valfri rad i ett nätprogram*
SND	SÄNDER	*Överför alla nätprogram till minnesladdare*
	SÄNT	*Nätprogrammen överförda*
	NÄTPROGRAM: AØ3	

Följande meddelande kan visas när SND trycks ned:

LIKA NYCKLAR	Det finns minst två nycklar med samma nyckelnummer, ersätt en av nycklarna.

Följande meddelande kan visas när MOD-vredet vrids från läge NG:

NÄTPROGRAM KVAR	Nätprogrammen har inte raderats

Kvarvarande nätprogram raderas när DART stängs av.

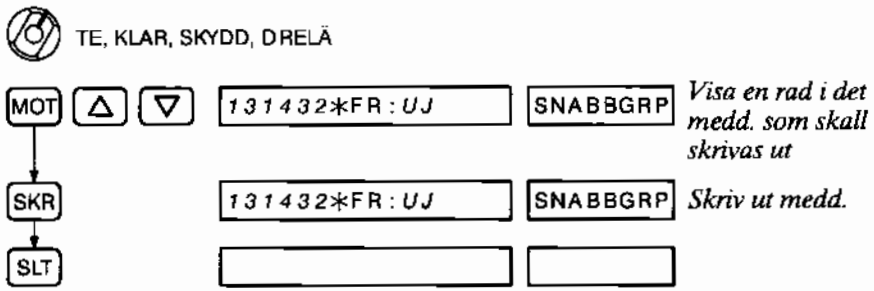
Utskrift på skrivare

Om en skrivare är ansluten till anslutningsdonet DATA/ML på DART 380 kan utskrift erhållas av alla lagrade meddelanden och nätprogram.

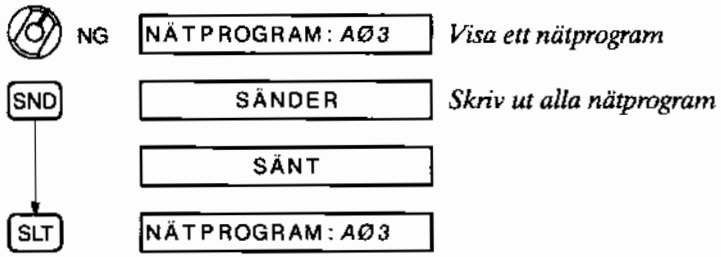
Man väljer med DART-inställningar vilka meddelanden som skall skrivas ut automatiskt:

- SKR:ALLA — Alla meddelanden skrivs ut automatiskt
- SKR:MOT — Endast mottagna meddelanden skrivs ut automatiskt
- SKR:AVS — Endast avsända meddelanden skrivs ut automatiskt
- SKR:MAN — Endast manuell utskrift av meddelanden

Manuell utskrift av ett meddelande görs på följande sätt:



Manuell utskrift av *alla* nätprogram görs på följande sätt:



Om SKR trycks istället för SND erhålls utskrift av endast det visade nätprogrammet.

Radering av meddelanden och nätprogram

DART lagrar alla typer av meddelanden i ett minne. Radering kan ske antingen automatiskt eller manuellt för att ge plats för nya meddelanden.

Nätprogram kan endast raderas manuellt. Alla nätprogram raderas när DART stängs av.

Automatisk radering av meddelanden

Automatisk radering av de olika meddelandetyperna sker i nedanstående ordningsföljd. Inom varje meddelandetyp sker radering i kronologisk ordning med det äldsta meddelandet först.

Meddelandetyp	Raderingsordning
Mottagna, kvitterade	1
Mottagna kvittensmeddelanden	2
Mottagna, ej kvitterade	3
Skrivna, sända	Raderas inte automatiskt
Skrivna, ej sända	Raderas inte automatiskt

Radera meddelande manuellt

TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ

131432*FR:UJ	SNABBGRP	*Ta fram en rad i det meddelande som skall raderas*
VILL DU RADERA?	SNABBGRP	*Om inte, tryck på någon teckentangent*
RADERAT		*Radera meddelandet*

Radera nätprogram manuellt

NG

NÄTPROGRAM:AØ3	
NÄTPROGRAM:BØ4	*Ta fram en rad i det nätprogram som skall raderas*
VILL DU RADERA?	*Om inte, tryck på någon teckentangent*
NÄTPROGRAM:BØ3	*Radera nätprogrammet. Föregående nätprogram visas.*

Fältmätprogram i DART 380

Fältmätprogrammoden (MOD-läge FmP) i DART 380 innehåller ett antal olika program som utnyttjas som hjälpmedel vid positions- och bäringsbestämning inom bl a eldledningsfunktionen för indirekt eld.

Följande FmP ingår:

- Gruppering Batteripunkt / Pjäser
- Grupperings- och eldbreddskorrektioner
- Utvärdering V0-protokoll
- Utvärdering ballistiska bantoppsvärden
- Bäringsbestämning mot himlakropp
- Beräkning av meridiankonvergensen
- Polygontåg
- Omvandling mellan rätvinkliga och polära koordinater
- Avskärning
- Inskärning
- Utvärdering av kortbasmätning
- Utvärdering av långbasmätning

Anvisningar ges i "DART 380 Beskrivning fältmätprogram".

Telefon-DART

DART 380 i Telefon-DART-mod används för textkommunikation med en annan terminalutrustning via TS9000.

OBS! Ingen kontroll sker av förbindelsen till den digitala telefonen.

MIK2/RA/DART

Anslut till digital telefon

↓

TD *OPM-ton hörs*

↓

OPM TELEDART

↓

Fortsätt enligt avsnitt Datameddelanden med DART 380

↓

Ring upp B-abonnenten från den digitala telefonen.
Se instruktionen för den digitala telefonen.

Tonsignaler

Tonsignalerna hörs i handmikrotelefon eller hörtelefon ansluten till DART 380.

Ton	Betydelse
▬ ▬ ▬ ▬ ▬	Operatörsmeddelandeton (2 s).
▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮	Operatörsmeddelandeton (RA FRÅN) som innebär att Ra 180 stängs av automatiskt efter 40 sekunder. (Radiobatteriets spänning är så låg att batteriet kan skadas).
▬▬▬	Talförbudston som hörs under ca 1 s när S/M-tangenten tryckts in vid SKYDD-telefoni.
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	Upptagetton som indikerar upptaget SKYDD-nät. Tonen hörs: • när telefoni skall startas och pågående trafik har högre prioritet. • när pågående telefoni blir avbruten av ny trafik som bryter telefoni.
▮▮▮▮▮

Vid nollställningen utför DART (och ansluten fjärrmanövrerad radio) automatiskt en funktionstest.

De åtgärder som skall vidtagas om felkoden visas vid funktionstesten framgår av kapitlet Felsökning.

Vid nollställning i MOD-läge TE, TD, NG, FmP nollställs enbart DART.

Inställningarna får följande värden:

- Tid — tidigare inställd tid
- Adress — * (tar emot alla datameddelanden)
- Skrivare — MAN (enbart manuell utskrift)
- Operatörsmeddelandeton — PÅ
- Summer — TILL
- Tangentklick — TILL
- Teckenfönstrets ljusstyrka: — medel

Vid nollställning på en DART som fjärrmanövrerar en radio (MOD-läge KLAR, SKYDD, DRELÄ) får radioinställningarna följande värden:

- Tid — tidigare inställd tid
- Frekvens, band, passiv nyckel aktiv nyckel — grundvärden
- Synkronisering: — NEJ
- Effekt — LÅG
- Sändning via ettnätsrelä SDX — NEJ
- Operatörsmeddelandeton — PÅ
- RAP-kanal — UPPK (skall bli uppkopplad)
- Teckenfönstrets ljusstyrka: — medel

Nollställ på följande sätt:

TE, TD, NG, FmP (endast DART)
KLAR, SKYDD, DRELÄ (DART och radio)

Tryck samtidigt

NOLLST	*Nollställning startad*
TEST	*Funktionstest pågår*
TEST OK	*Funktionstest avslutad och godkänd*
NOLLST	*Nollställning utförd*

E_DART	*Felkod*

En DART utan ansluten strömkälla nollställs på samma sätt. De båda tangenterna måste då hållas nedtryckta några sekunder.

Minnesladdare 180

Vid nollställningen av minnesladdaren raderas all information i denna. Minnesladdaren får därvid inte vara ansluten till annan enhet.

1. Nollställ genom att samtidigt trycka in de båda knapparna.

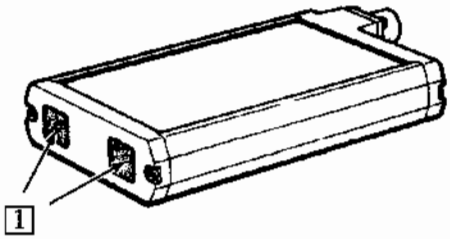


Bild 6. Nollställning av minnesladdare 180

Nollställningen kan kontrolleras på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

DATA/ML

Anslut minnesladdaren

(NÄTP)

Minnesladdaren innehåller inga nätprogram

Laddning

OBS! Efter en längre tid i förråd uppnår batterilåda 307 full kapacitet först efter ett antal upp- och urladdningar.

Batterilåda 307

Batteriet kan laddas:

- med batteriladdare 847.
- med laddningsdon i batteriladdare 246 och 260.

Interna batterier

Interna batterier finns i:

- DART 380 (laddningsbart)
- minnesladdare 180 (ej laddningsbart)

Det interna batteriet har till uppgift att hålla kvar lagrad information när huvudströmkällan kopplas bort. Batteriet laddas från huvudströmkällan (även när DART är avstängd).

Om batteriet är urladdat när huvudströmkällan kopplas bort försvinner lagrad information. Ett helt urladdat batteri laddas på några timmar till en nivå som medger byte av huvudbatteri utan att lagrad information förloras.

Interna batterier byts av teknisk personal.

Batteriunderhåll

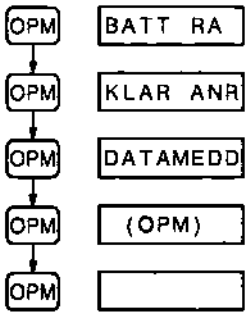
Kontroll av batterier och eventuellt utbyte av battericeller sker centralt vid verkstad med provutrustning för detta.

Operatörsmeddelanden

DART 380 lämnar driftinformation till operatören i form av operatörsmeddelanden. Ett operatörsmeddelande indikeras med en tonsignal i hörtelefonen och en summerton. Tonerna är bortkopplingsbara.

Läs operatörsmeddelanden på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ



Meddelanden på DART 380

Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
BATTRA	Låg batterispänning i Ra 180. Byt batteri. (Indikeras varje minut).
RA FRÅN	Ra 180 stängs av automatiskt, batteriet slut.
BATTDART	Låg batterispänning i DART. Byt batteri. (Indikeras varje minut).
EFF FEL	Radion lämnar för låg uteffekt.
KRY FEL	Kryptofel. Byt radio.
DATA FEL	Kryptofel. Byt radio.
KLAR ANR	Anrop i KLAR då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in KLAR.
SKYDDANR	Anrop i SKYDD då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in SKYDD.
SDX ANR	Anrop via ettnätsrelä (semiduplex). Om anropet skall besvaras, ställ in sändning via ettnätsrelä (SDX:JA).
FEL MOD	Sändförsök i KLAR när KLAR-funktionen är urkopplad.
EJ RELÄ	Ej reläkonfiguration
REL=SDX	Ettnätsrelä (semiduplex) upprättat
REL=KLAR	Tvånätsrelä KLAR upprättat

Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
REL=SKDD	Tvånätsrelä SKYDD upprättat
ANSL FTR	Flertråd ansluten
ANSL TTR	Tvåtråd ansluten
ANSL EXT	Yttre gränssnitt anslutet (DATA/ML)
AVBR FTR	Avbrott på flertråden
AVBR TTR	Avbrott på tvåtråden
AVBR EXT	Avbrott på yttre gränssnitt (DATA/ML)
FJR FTR	Fjärrmanövrering via flertråd
FJR TTR	Fjärrmanövrering via tvåtråd
EJ FJÄRR	DART fjärrmanövrerar ej radion
ST=FTR	Status flertråd
ST=TTR	Status tvåtråd
ST=EXT	Status yttre gränssnitt (DATA/ML)
ST=FTR/F	Status flertråd vid fjärrmanövrering
ST=TTR/F	Status tvåtråd vid fjärrmanövrering
DATAMEDD	Datameddelande mottaget
DATAMED*	Datameddelande med överföringsfel mottaget
BssFRADR	Brisadtid, den kortaste tiden visas. Högst 10 st kan lagras. ss = sekunder. FRADR = FRÅN-adress.
SssFRADR	Slutmeddelande, den längsta tiden visas. Högst 10 st kan lagras. ss = sekunder. FRADR = FRÅN-adress.
K FRADR	Kvittensmeddelande. Högst 10 st kan lagras. FRADR = FRÅN-adress.
MVARNING	Minnesvarning. 25 % kvar av utrymmet för datameddelanden
MFULLT	Minnet för datameddelanden fullt
TELEDART	Driftmod Telefon-DART

VÅRD

Daglig tillsyn före användning

1. Kontrollera att en laddad batterilåda sitter i batterifacket.
2. Gör funktionstest.
3. Rapportera fel och brister till närmaste chef.

Daglig tillsyn efter användning

1. Räkna över utrustningen. Se tillbehörslista eller materielförteckning.
2. Kontrollera materielen med avseende på skador och brister.
3. Märk felaktiga tillbehör med adresslapp, M-blankett eller liknande. Beskriv felet. Byt ut felaktig materiel eller lämna in den för reparation.
4. Rengör materielen.

   Om materielen är smutsig:

   - Torka av damm, jord och lera. Använd torra trasor och mjuk borste. Trassel är ofta bemängt med fett, damm och sand som kan skada anslutningsdon, manöverorgan mm.
   - Rengör anslutningsdonen. Utnyttja trästickor e d för att avlägsna smärre smutspartiklar. Rengör varsamt, så att rostskyddade målning inte skadas.
   - Rengör batterilåda 307 även invändigt när så bedöms nödvändigt.
   - Tvätta vid behov med kallt eller ljumt vatten.

   Om materielen är fuktig:

   - Torka materielen.
   - Töm bärväskan, lämna den öppen och låt den lufttorka.
   - Rengör materielen efter torkningen.
5. Packa tillbehören i bärväskan.
6. Ta ur DARTs batterilåda.

7. Anteckna med blyertspenna datum och drifttid på skrivplånet på batterilåda som inte är urladdad. Sträva alltid efter att få batterilådorna anslutna till batteriladdare. I vissa fall, kan efter närmaste chefs medgivande, laddning av batterilåda få anstå.

   Skriv URLADDAD på skrivplånet på batterilåda som sänds till laddning. Anteckna datum och klockslag på batterilåda som ansluts till batteriladdare.

8. Rapportera fel som inte kunnat avhjälpas och saknade delar (tillbehör) som inte kunnat ersättas.

Vid transport

1. Lasta DART varsamt. Placera den om möjligt på mjukt underlag och så att den inte kan glida omkring eller skadas av annan last.

Särskild tillsyn

Särskild tillsyn skall utföras under ledning av befäl en gång per månad. Om väderleks- och användningsförhållanden så föranleder utförs tillsynen oftare.

1. Genomför daglig tillsyn.
2. Upprätta, förbindelseprova och undersök utrustningen. Förbindelseprov utförs på en låg och en hög kanal i vardera bandet.

   Obs! Tänk på radiotystnad!

Särskilda åtgärder vintertid

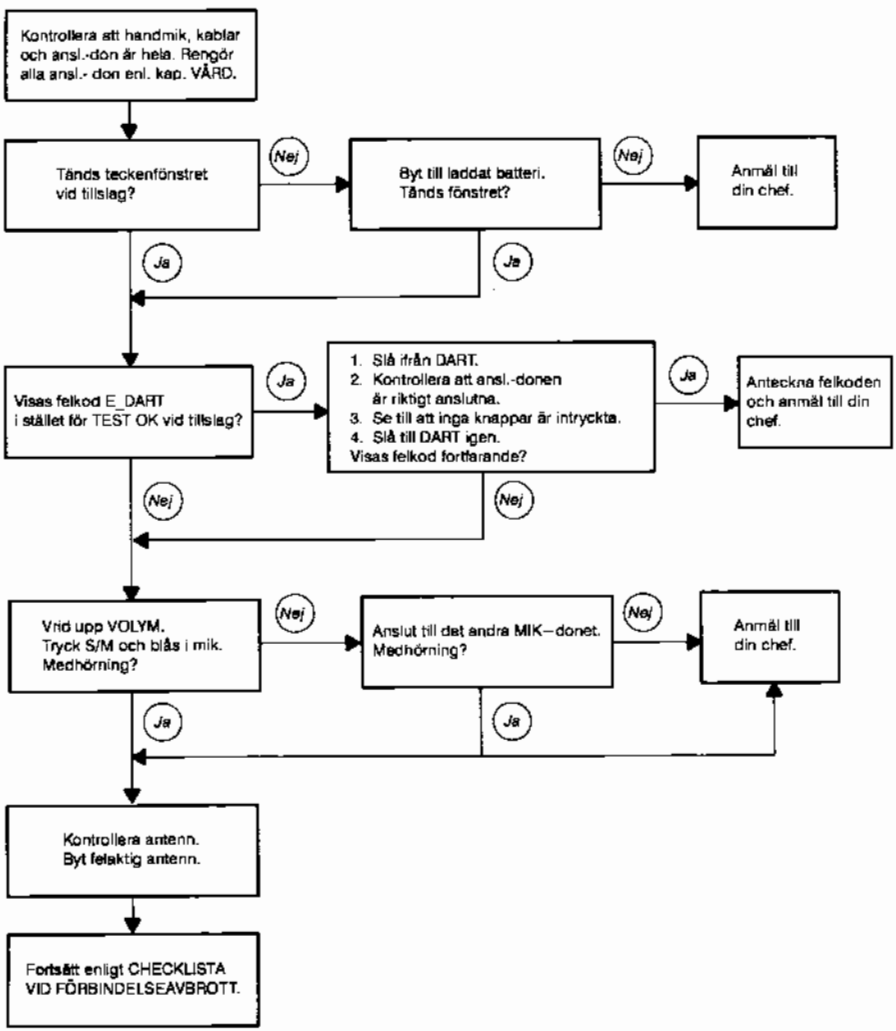
1. Håll DARTs manöverpanel och anslutningsdon fria från snö och is.
2. Undvik att andas direkt mot mikrofonen. Håll istället mikrofonen t ex under hakan. Härigenom förhindras isbildning vilket stör mikrofonens funktion. Kontrollera att plastfilmen i mikrofonen är hel.
3. DART och handmikrotelefon som är i tjänst i kyla skall förvaras i samma temperatur under vila.

Anm. DART skadas inte av stark kyla, men får inte utsättas för upprepad nedkylning och uppvärmning eftersom det då blir fukt inuti apparaten.

FELSÖKNING

OBS! Gör aldrig egna ingrepp i materielen!
KONTAKTA TEKNIKER!

DART 380



Testrutiner DART 380

DART 380 har ett antal inbyggda testrutiner. En del av dessa kan nyttjas av operatören. En del testrutiner som kräver extern utrustning skall endast utföras av teknisk personal.

Starta testrutinerna genom att hålla tangenten T nedtryckt och slå till DART. Mata sedan in testrutinens nummer. Rutinen kan avbrytas med SLT-tangenten.

Test-rutin	Testet omfattar	Kommentar
1	Tangentbord	Testet visar i teckenfönstret vilken tangent som tryckts. Tecken, rad och kolumn visas.
2	Vred	Testet visar de tre vredens läge i klartext
3	Teckenfönster	Samtliga tecken skrivs i båda teckenfönstren. Δ = öka ljusstyrkan; ∇ = minska ljusstyrkan ↑ = öka frekvensen; ↓ = minska frekvensen F1 = återställ ljusstyrka och frekvens M = släck stora teckenfönstret O = släck lilla teckenfönstret B = släck båda teckenfönstren
4	RAM-test	Teknisk personal
5	ROM-test	Teknisk personal
6	Tvåtråds datagränssnitt	Teknisk personal
7	Tvåtråds audio-sändning	Teknisk personal
8	Tvåtråds audio-mottagning	Teknisk personal
9	Nödnollställning	Testar nödnollställning. När texten GÖR NÖD-NOLL visas i teckenfönstret, gör följande: – stäng av DART, – tryck samtidigt på ∗ och # , – vänta 30 sekunder och – slå till DART. Om nödnollställningen inte fungerat kommer texten MINNET OPÅVERKAT att visas nästa gång testet genomförs.

Test-rutin	Testet omfattar	Kommentar
10	Samtliga audiovägar	Teknisk personal
11	Volym till hörlur	Teknisk personal
12	MIK-ingångar och S/M-tangent	Teknisk personal
14	PROM-simulator	Teknisk personal
15	Flertråds-UART	Teknisk personal
19	Batterispänning	Mäter batterispänningen och visar denna i klartext i teckenfönstret
20	Extern spännings-matning	Mäter spänningen på extern kraft och visar denna i klartext i teckenfönstret
21	Backup-spänning	Mäter spänningen på backup-batteriet och visar denna i klartext i teckenfönstret. F2 = Belasta batteriet F1 = Koppla bort belastningen
22	Signalnivå på tvåtrådsingången	Teknisk personal
23	Beeper och buzzer	Teknisk personal
25	Insomning och uppvakning	Teknisk personal
26	Klocka	Teknisk personal
27	Slumptalsgenerator (manuell)	Teknisk personal
28	Slumptalsgenerator (auto)	Teknisk personal
29	GS7-UART med flaggor	Teknisk personal